

W16

실습 데이터 가이드

TPA — 기금 하나를 통째로 만들어야 한다

실습: 자산군 기여도와 팩터 기여도 분해, 사일로 해체 시뮬레이션

실제 기금의 부서별 성과와 팩터 노출은 내부 자료다.

그래서 가상 기금 KFP를 만든다 — 사일로 구조까지 포함해서.

이번 실습이 답해야 하는 질문

수익률이 얼마냐가 아니라 기준 대비 기여가 얼마나

실습 산출물

- 자산군별 수익 기여도 분해
- 팩터 렌즈로 다시 본 기여도
- 부서 칸막이가 만든 중복 노출 계산
- TPA 전환 전후 위험·수익 비교

그래서 답해야 하는 것

- 채권팀과 주식팀이 같은 팩터에 베팅하고 있는가
- 자산군 분산과 팩터 분산은 얼마나 다른가
- Reference Portfolio 대비 초과 기여는 어디서 나왔는가
- 사일로를 해체하면 무엇이 달라지는가

가상 기금 KFP — 부서 · 자산군 · 비중 · 수익 · 팩터 노출을 모두 갖춘 한 벌의 데이터

데이터 명세 — 기금 하나를 구성하는 총

부서 구분이 데이터에 있어야 사일로가 보인다

항목	형식	출처 구분	쓰이는 곳
date · desk · asset_class	패널	생성 — 부서 × 자산군	사일로 분석
weight · return	패널	생성 — 분기별 비중과 수익	기여도 분해
benchmark_weight	패널	생성 — Reference Portfolio	초과 기여 산출
factor_exposure	패널	계산 — 자산군의 팩터 β	팩터 렌즈
factor_ret	패널	실제 — W13 팩터 수익률	기여 분해의 곱
liability_pv	시계열	생성 — W08 부채 재사용	부채 대비 평가
governance_event	표	생성 — 위원회 결정 이력	의사결정 추적

KFP는 앞 주차의 데이터를 모아 만든다

명세만으로는 드러나지 않는 것들

- 부채는 W08, 팩터는 W13, 대체투자는 W15 — 이미 만든 조각을 한 기금으로 합친다
- 그래서 이 주차는 새 데이터 수집보다 조립과 정합성 확인이 핵심 작업이다

데이터 설계의 원칙

- 기여도 분해는 비중 $\times$ 수익의 시계열이 있어야 한다 — 연말 한 시점으로는 안 된다
- 팩터 렌즈로 보려면 자산군 수익률을 팩터에 회귀해야 한다 — W11 · W13 데이터가 필요하다

어디서 구하나 — 실제 기금과 가상 기금을 함께 쓴다

제도와 사례는 공개, 내부 성과는 생성

데이터	출처 / 생성 방식	형식	공개 여부
KFP 가상 기금 한 벌	제공 파일 fml_w16_kfp.csv (생성)	CSV	생성
부채 · 팩터 · 대체 조각	W08 · W13 · W15 산출물 재사용	CSV	혼합
CPPIB TPA 운영	CPPIB 백서 · Annual Report	PDF	공개
Reference Portfolio 개념	CPPIB · GIC 공시 자료	PDF	공개
AGS (2009) 팩터 분해	Ang · Goetzmann	PDF	공개
실제 기금 배분	W01의 fml_w1_funds.csv 재사용	CSV	공개

왜 가상 기금인가

이 데이터를 어떻게 다룰 것인가

- 부서별 성과와 팩터 노출은 어느 기금도 외부에 공개하지 않는다
- 그래서 사일로 구조까지 갖춘 가상 기금을 만든다. 제도와 사례는 실제 자료로 뒷받침한다
- IC 발언에서는 "KFP는 강의용 가상 기금"이라고 반드시 밝힌다

가상 기금을 조립하는 프롬프트

앞 주차 산출물을 모아 한 기금으로 만든다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

가상 기금 KFP 데이터를 조립해줘.

A. 구조 (생성)

부서 4개 — 주식 · 채권 · 대체 · 오버레이
자산군 10개, 분기 데이터 5년
목표배분 주식45 · 채권35 · 대체20

→ fml_w16_kfp.csv (주석: 가상 기금)

B. 수익 (실제 시장에 연동)

각 자산군 수익률은 W02/W04 패널에서 가져오고
부서별 초과수익만 생성 노이즈로 부여
(그래야 시장 국면이 실제와 맞는다)

C. 팩터 노출 (계산)

각 자산군 수익률을 W13 팩터에 회귀해

β 를 구하고 부서별 팩터 노출을 합산

이 프롬프트의 요령

- 수익률을 실제 시장에 연동한다
- 중복 노출을 명시적으로 계산하게 한다
— 사일로 문제의 증거다
- 두 표를 나란히 만들어야 렌즈 차이가 보인다

다음에 무엇을 시킬 것인가

데이터가 준비되면 분석은 지시 한 줄이면 된다

이어지는 지시

- "Reference Portfolio 대비 초과 기여를 부서별로 분해해줘"
- "사일로를 해체해 팩터 예산으로 재배분하면 위험이 얼마나 줄어드는가"
- "2022 구간만 떼어 두 렌즈의 결론이 어떻게 갈리는지 보여줘"

이 데이터로 과정이 닫힌다

- W01의 기금 비교에서 시작해 W16의 기여도 분해로 끝난다
- 과정 전체에서 만든 CSV가 한 기금 안에서 어떻게 연결되는지 확인하는 것이 마지막 실습이다

숫자를 믿기 전에 확인할 것

기여도의 합은 전체 수익과 같아야 한다

반드시 맞춰볼 것

- 자산군 기여도의 합 = 포트폴리오 총수익인가
- 팩터 기여도 + 잔차 = 총수익인가
- 비중의 합이 각 시점에서 100%인가
- 시장 국면이 실제와 맞는가

자주 나오는 오류

- 가상 기금 KFP를 실제 기관처럼 인용하는 것
- 자산군 기여와 팩터 기여를 더해 이중계산하는 것
- 팩터 회귀의 R^2 가 낮은데 팩터 기여를 단정하는 것
- 부서 초과수익을 크게 잡아 사일로 문제가 과장되는 것

질문을 바꾸면 조직이 바뀐다 — 그 질문을 던지려면 부서와 팩터가 함께 있는 데이터가 있어야 한다